Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Системы искусственного интеллекта

Лабораторная работа №1

Семейное древо на языке Prolog

Выполнил:
Ткачев Денис Владимирович
Группа: P3311
ИСУ: 467727
Преподаватель:
Королёва Ю. А.

Санкт-Петербург
2026г.

Содержание

1. Цель работы 3
2. Текст задания 3
3. Предметная область и модель данных 3
4. Семейное древо 4
5. Факты 5
   5.1. Люди 5
   5.2. Пол 5
   5.3. Годы рождения 6
   5.4. Годы смерти 6
   5.5. Родители и дети 6
   5.6. Браки 6
   5.7. Разводы 7
6. Правила 7
   6.1. Предок 8
   6.2. Жив на дату 8
7. Запросы 8
8. Вывод 12

1. Цель работы

Описать на языке Prolog семейное древо в виде базы фактов и правил и получить из неё сведения о людях запросами.

2. Текст задания

- Составить семейное древо из 30 человек.
- Для каждого человека записать факт `birth` с годом рождения.
- Для умерших записать факт `death`, для состоявших в браке - `marriage`, для разведённых - `divorce`.
- Написать 30 правил, например `alive(X, Date)`, который проверяет, жив ли человек `X` на дату `Date`, и `single`.
- В отчёте привести дерево, факты с комментариями и не менее 10 запросов.

3. Предметная область и модель данных

Древо охватывает четыре поколения двух семей, Петровых и Соколовых, которые породнились браком Николая Петрова и Елены Соколовой. Человек обозначается атомом вида `ivan_petrov`, все даты заданы годами.

Предикат	**Что означает**	**Фактов**
`male(X)`	`X` - мужчина	16
`female(X)`	`X` - женщина	14
`birth(X, Year)`	год рождения, есть у каждого человека	30
`death(X, Year)`	год смерти, есть только у умерших	6
`parent(P, C)`	`P` - родитель `C`	36
`marriage(A, B, Year)`	`A` и `B` вступили в брак в году `Year`	11
`divorce(A, B, Year)`	брак `A` и `B` расторгнут в году `Year`	2
Всего		115

Соглашения, на которых построены правила:

- Если у человека нет факта `death`, он считается живым.
- В год своей смерти человек уже считается умершим.
- Брак и развод записаны по одному разу в порядке «муж, жена». Вспомогательные предикаты `married_pair` и `divorced_pair` позволяют спрашивать про пару в любом порядке.
- Развод записан в том же порядке аргументов, что и брак.

4. Семейное древо

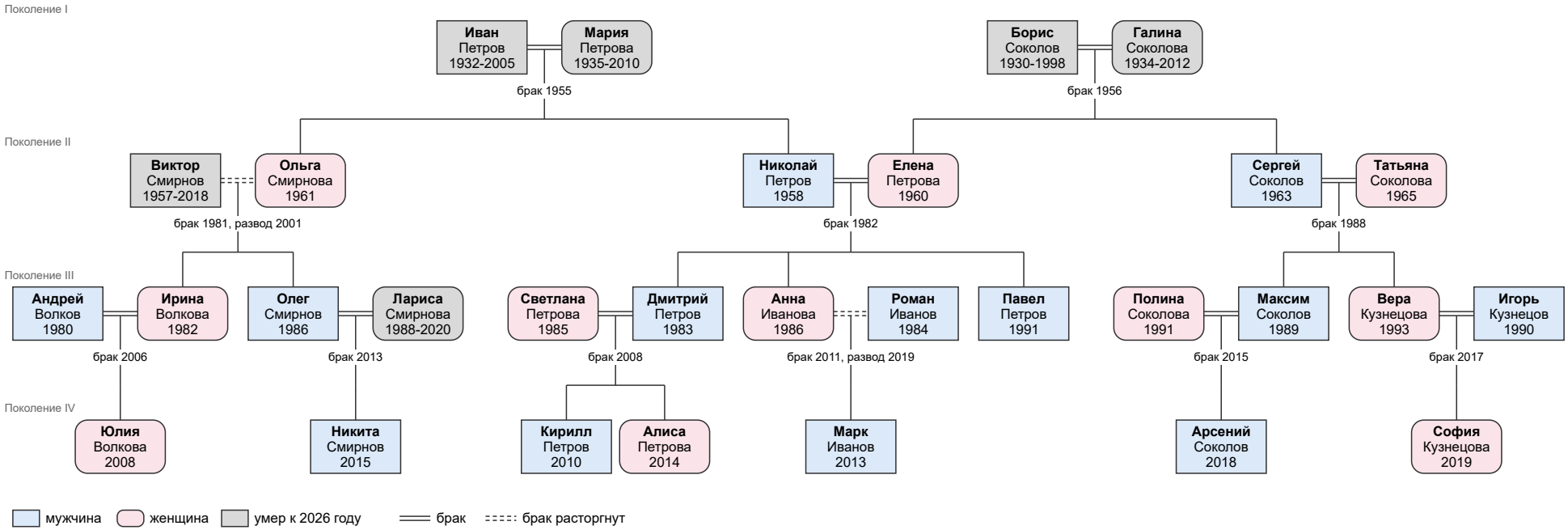


Рис. 1. Семейное древо

5. Факты

5.1. Люди

№	Покол.	Человек	Атом	Пол	Рождение	Смерть
1	I	Иван Петров	ivan_petrov	м	1932	2005
2	I	Мария Петрова	maria_petrova	ж	1935	2010
3	I	Борис Соколов	boris_sokolov	м	1930	1998
4	I	Галина Соколова	galina_sokolova	ж	1934	2012
5	II	Виктор Смирнов	viktor_smirnov	м	1957	2018
6	II	Ольга Смирнова	olga_smirnova	ж	1961	-
7	II	Николай Петров	nikolai_petrov	м	1958	-
8	II	Елена Петрова	elena_petrova	ж	1960	-
9	II	Сергей Соколов	sergei_sokolov	м	1963	-
10	II	Татьяна Соколова	tatiana_sokolova	ж	1965	-
11	III	Андрей Волков	andrei_volkov	м	1980	-
12	III	Ирина Волкова	irina_volkova	ж	1982	-
13	III	Олег Смирнов	oleg_smirnov	м	1986	-
14	III	Лариса Смирнова	larisa_smirnova	ж	1988	2020
15	III	Дмитрий Петров	dmitri_petrov	м	1983	-
16	III	Светлана Петрова	svetlana_petrova	ж	1985	-
17	III	Анна Иванова	anna_ivanova	ж	1986	-
18	III	Роман Иванов	roman_ivanov	м	1984	-
19	III	Павел Петров	pavel_petrov	м	1991	-
20	III	Максим Соколов	maxim_sokolov	м	1989	-
21	III	Полина Соколова	polina_sokolova	ж	1991	-
22	III	Вера Кузнецова	vera_kuznetsova	ж	1993	-
23	III	Игорь Кузнецов	igor_kuznetsov	м	1990	-
24	IV	Юлия Волкова	yulia_volkova	ж	2008	-
25	IV	Никита Смирнов	nikita_smirnov	м	2015	-
26	IV	Кирилл Петров	kirill_petrov	м	2010	-
27	IV	Алиса Петрова	alisa_petrova	ж	2014	-
28	IV	Марк Иванов	mark_ivanov	м	2013	-
29	IV	Арсений Соколов	arseni_sokolov	м	2018	-
30	IV	София Кузнецова	sofia_kuznetsova	ж	2019	-

5.2. Пол

Факты `male` и `female` задают пол. По ним правила отличают отца от матери, сына от дочери, брата от сестры.

```
male(ivan_petrov).
male(boris_sokolov).
male(nikolai_petrov).
male(sergei_sokolov).
male(viktor_smirnov).
male(dmitri_petrov).
male(pavel_petrov).
male(oleg_smirnov).
male(maxim_sokolov).
male(roman_ivanov).
male(andrei_volkov).
male(igor_kuznetsov).
male(kirill_petrov).
male(mark_ivanov).
male(nikita_smirnov).
male(arseni_sokolov).
```

```
female(maria_petrova).          female(anna_ivanova).           female(polina_sokolova).
female(galina_sokolova).        female(irina_volkova).          female(alisa_petrova).
female(olga_smirnova).          female(vera_kuznetsova).        female(yulia_volkova).
female(elena_petrova).          female(svetlana_petrova).       female(sofia_kuznetsova).
female(tatiana_sokolova).       female(larisa_smirnova).
```

5.3. Годы рождения

Факт `birth(Человек, Год)` записан для каждого из 30 человек.

```
birth(boris_sokolov,    1930).    birth(andrei_volkov,    1980).    birth(pavel_petrov,     1991).
birth(ivan_petrov,      1932).    birth(irina_volkova,    1982).    birth(polina_sokolova,  1991).
birth(galina_sokolova,  1934).    birth(dmitri_petrov,    1983).    birth(vera_kuznetsova,  1993).
birth(maria_petrova,    1935).    birth(roman_ivanov,     1984).    birth(yulia_volkova,    2008).
birth(viktor_smirnov,   1957).    birth(svetlana_petrova, 1985).    birth(kirill_petrov,    2010).
birth(nikolai_petrov,   1958).    birth(anna_ivanova,     1986).    birth(mark_ivanov,      2013).
birth(elena_petrova,    1960).    birth(oleg_smirnov,     1986).    birth(alisa_petrova,    2014).
birth(olga_smirnova,    1961).    birth(larisa_smirnova,  1988).    birth(nikita_smirnov,   2015).
birth(sergei_sokolov,   1963).    birth(maxim_sokolov,    1989).    birth(arseni_sokolov,   2018).
birth(tatiana_sokolova, 1965).    birth(igor_kuznetsov,   1990).    birth(sofia_kuznetsova, 2019).
```

5.4. Годы смерти

Факт `death(Человек, Год)` записан для шести умерших. Остальные 24 человека живы.

```
death(boris_sokolov,   1998).     death(maria_petrova,   2010).     death(viktor_smirnov,  2018).
death(ivan_petrov,     2005).     death(galina_sokolova, 2012).     death(larisa_smirnova, 2020).
```

5.5. Родители и дети

Факт `parent(Родитель, Ребёнок)` записан отдельно для отца и для матери, поэтому на 18 человек с известными родителями приходится 36 фактов. У остальных 12 человек родители в базу не входят: это четверо из первого поколения и восемь человек, вошедших в семью через брак.

```
parent(ivan_petrov,      nikolai_petrov).        parent(sergei_sokolov,   maxim_sokolov).
parent(maria_petrova,    nikolai_petrov).        parent(tatiana_sokolova, maxim_sokolov).
parent(ivan_petrov,      olga_smirnova).         parent(sergei_sokolov,   vera_kuznetsova).
parent(maria_petrova,    olga_smirnova).         parent(tatiana_sokolova, vera_kuznetsova).
parent(boris_sokolov,    elena_petrova).         parent(dmitri_petrov,    kirill_petrov).
parent(galina_sokolova,  elena_petrova).         parent(svetlana_petrova, kirill_petrov).
parent(boris_sokolov,    sergei_sokolov).        parent(dmitri_petrov,    alisa_petrova).
parent(galina_sokolova,  sergei_sokolov).        parent(svetlana_petrova, alisa_petrova).
parent(nikolai_petrov,   dmitri_petrov).         parent(roman_ivanov,     mark_ivanov).
parent(elena_petrova,    dmitri_petrov).         parent(anna_ivanova,     mark_ivanov).
parent(nikolai_petrov,   anna_ivanova).          parent(andrei_volkov,    yulia_volkova).
parent(elena_petrova,    anna_ivanova).          parent(irina_volkova,    yulia_volkova).
parent(nikolai_petrov,   pavel_petrov).          parent(oleg_smirnov,     nikita_smirnov).
parent(elena_petrova,    pavel_petrov).          parent(larisa_smirnova,  nikita_smirnov).
parent(viktor_smirnov,   irina_volkova).         parent(maxim_sokolov,    arseni_sokolov).
parent(olga_smirnova,    irina_volkova).         parent(polina_sokolova,  arseni_sokolov).
parent(viktor_smirnov,   oleg_smirnov).          parent(igor_kuznetsov,   sofia_kuznetsova).
parent(olga_smirnova,    oleg_smirnov).          parent(vera_kuznetsova,  sofia_kuznetsova).
```

5.6. Браки

Факт `marriage(Муж, Жена, Год)` хранит год свадьбы.

```
marriage(ivan_petrov,    maria_petrova,    1955).  marriage(dmitri_petrov,  svetlana_petrova, 2008).
marriage(boris_sokolov,  galina_sokolova,  1956).  marriage(roman_ivanov,   anna_ivanova,     2011).
marriage(viktor_smirnov, olga_smirnova,    1981).  marriage(oleg_smirnov,   larisa_smirnova,  2013).
marriage(nikolai_petrov, elena_petrova,    1982).  marriage(maxim_sokolov,  polina_sokolova,  2015).
marriage(sergei_sokolov, tatiana_sokolova, 1988).  marriage(igor_kuznetsov, vera_kuznetsova,  2017).
marriage(andrei_volkov,  irina_volkova,    2006).
```

5.7. Разводы

Факт `divorce(Муж, Жена, Год)` хранит год развода. Виктор Смирнов умер в 2018 году уже после развода, поэтому Ольга Смирнова считается разведённой, а не вдовой.

```
divorce(viktor_smirnov, olga_smirnova, 2001).     divorce(roman_ivanov,   anna_ivanova,  2019).
```

6. Правила

№	Правило	Когда истинно
1	`person(X)`	`X` есть в базе
2	`dead(X, Year)`	`X` умер не позже года `Year`
3	`alive(X, Year)`	`X` родился не позже года `Year` и не умер к этому году
4	`age(X, Year, Age)`	`Age` - возраст живого `X` в году `Year`
5	`age_at_death(X, Age)`	`Age` - сколько лет прожил умерший `X`
6	`father(F, C)`	`F` - отец `C`
7	`mother(M, C)`	`M` - мать `C`
8	`child(C, P)`	`C` - ребёнок `P`
9	`son(S, P)`	`S` - сын `P`
10	`daughter(D, P)`	`D` - дочь `P`
11	`sibling(X, Y)`	у `X` и `Y` общие отец и мать
12	`brother(B, X)`	`B` - брат `X`
13	`sister(S, X)`	`S` - сестра `X`
14	`grandparent(G, X)`	`G` - дедушка или бабушка `X`
15	`grandchild(GC, G)`	`GC` - внук или внучка `G`
16	`great_grandparent(GG, X)`	`GG` - прадедушка или прабабушка `X`
17	`ancestor(A, X)`	`A` - предок `X` в любом поколении
18	`descendant(D, A)`	`D` - потомок `A`
19	`uncle(U, X)`	`U` - брат одного из родителей `X`
20	`aunt(A, X)`	`A` - сестра одного из родителей `X`
21	`nephew(N, X)`	`N` - сын брата или сестры `X`
22	`niece(N, X)`	`N` - дочь брата или сестры `X`
23	`cousin(X, Y)`	родители `X` и `Y` - родные брат или сестра
24	`spouse(X, Y, Year)`	в году `Year` брак `X` и `Y` заключён, не расторгнут, оба живы
25	`married(X, Year)`	у `X` есть супруг в году `Year`
26	`single(X, Year)`	`X` жив и к году `Year` ни разу не вступал в брак
27	`divorced(X, Year)`	`X` жив, развёлся не позже года `Year` и не состоит в браке
28	`widowed(X, Year)`	`X` жив, его супруг умер, развода до смерти не было, нового брака нет
29	`parent_in_law(P, X, Year)`	`P` - родитель супруга `X` в году `Year`

№	Правило	Когда истинно
30	`sibling_in_law(S, X, Year)`	`S` - брат или сестра супруга `X` либо супруг брата или сестры `X`

Полный текст правил с пояснением каждой строки находится в файле `family.pl`. Ниже разобраны два правила, в которых использованы рекурсия и отрицание.

6.1. Предок

```
ancestor(A, X) :- parent(A, X).
ancestor(A, X) :- parent(A, Z), ancestor(Z, X).
```

Правило рекурсивное. Первая строка останавливает рекурсию на родителе, вторая поднимается на одно поколение и вызывает то же правило для `Z`.

6.2. Жив на дату

```
alive(X, Year) :- birth(X, B), B =< Year, \+ dead(X, Year).
```

Оператор `\+` истинен, когда цель доказать не удалось. У живого человека нет факта `death`, поэтому `dead` не доказывается и человек признаётся живым.

7. Запросы

Запрос 1. Был ли жив Иван Петров в 2000 и в 2010 году?

```
?- alive(ivan_petrov, 2000).
true.

?- alive(ivan_petrov, 2010).
false.
```

Иван Петров умер в 2005 году, поэтому для 2010 года правило `dead` доказывается и `alive` даёт `false`.

Запрос 2. Сколько лет Елене Петровой в 2026 году?

```
?- age(elena_petrova, 2026, Age).
Age = 66.
```

Елена родилась в 1960 году, `is` вычисляет `2026 - 1960`.

Запрос 3. Сколько лет прожил каждый из умерших?

```
?- age_at_death(X, Age).
X = boris_sokolov,
Age = 68 ;
X = ivan_petrov,
Age = 73 ;
X = galina_sokolova,
Age = 78 ;
X = maria_petrova,
Age = 75 ;
X = viktor_smirnov,
Age = 61 ;
X = larisa_smirnova,
Age = 32.
```

Обе переменные свободны, поэтому Prolog перебирает всех, у кого есть факт `death`. Таких шесть.

Запрос 4. Кто дети Николая Петрова?

```
?- child(C, nikolai_petrov).
C = dmitri_petrov ;
C = anna_ivanova ;
C = pavel_petrov.
```

Правило `child` переставляет аргументы `parent` и находит три факта с родителем `nikolai_petrov`.

Запрос 5. Кто родные братья и сёстры Анны Ивановой?

```
?- sibling(S, anna_ivanova).
S = dmitri_petrov ;
S = pavel_petrov.
```

У Дмитрия и Павла те же отец и мать, что у Анны. Сама Анна отсечена условием `X \= Y`.

Запрос 6. Кто внуки Ивана Петрова?

```
?- grandchild(G, ivan_petrov).
G = dmitri_petrov ;
G = anna_ivanova ;
G = pavel_petrov ;
G = irina_volkova ;
G = oleg_smirnov.
```

Трое внуков - дети Николая, двое - дети Ольги.

Запрос 7. Кто предки Кирилла Петрова?

```
?- ancestor(A, kirill_petrov).
A = dmitri_petrov ;
A = svetlana_petrova ;
A = ivan_petrov ;
A = maria_petrova ;
A = boris_sokolov ;
A = galina_sokolova ;
A = nikolai_petrov ;
A = elena_petrova.
```

Рекурсия прошла три поколения: два родителя, два дедушки и бабушки по отцу, четыре прадедушки и прабабушки. Родители Светланы Петровой в базу не входят.

Запрос 8. Кто двоюродные братья и сёстры Марка Иванова?

```
?- cousin(mark_ivanov, Y).
Y = kirill_petrov ;
Y = alisa_petrova.
```

Мать Марка, Анна Иванова, приходится сестрой Дмитрию Петрову, отцу Кирилла и Алисы.

Запрос 9. Кто дядя и тётя Кирилла Петрова?

```
?- uncle(U, kirill_petrov).
U = pavel_petrov.

?- aunt(A, kirill_petrov).
A = anna_ivanova.
```

Это брат и сестра его отца Дмитрия. У матери Кирилла братьев и сестёр в базе нет.

Запрос 10. Состояли ли Роман Иванов и Анна Иванова в браке в 2015 и в 2020 году?

```
?- spouse(roman_ivanov, anna_ivanova, 2015).
true.

?- spouse(roman_ivanov, anna_ivanova, 2020).
false.
```

Пара поженилась в 2011 году и развелась в 2019, поэтому в 2015 году брак действует, а в 2020 уже нет.

Запрос 11. Кто к 2026 году ни разу не вступал в брак?

```
?- single(X, 2026).
X = pavel_petrov ;
X = yulia_volkova ;
X = kirill_petrov ;
X = mark_ivanov ;
X = alisa_petrova ;
X = nikita_smirnov ;
X = arseni_sokolov ;
X = sofia_kuznetsova.
```

Это Павел Петров и семеро детей четвёртого поколения.

Запрос 12. Кто разведён в 2026 году?

```
?- divorced(X, 2026).
X = olga_smirnova ;
X = roman_ivanov ;
X = anna_ivanova.
```

Виктора Смирнова в ответе нет, потому что он умер в 2018 году, а правило требует, чтобы человек был жив.

Запрос 13. Кто был вдовцом или вдовой в 2008 и в 2026 году?

```
?- widowed(X, 2008).
X = galina_sokolova ;
X = maria_petrova.

?- widowed(X, 2026).
X = oleg_smirnov.
```

В 2008 году живы Галина Соколова и Мария Петрова, потерявшие мужей. К 2026 году обе умерли, а в 2020 году овдовел Олег Смирнов.

Запрос 14. Кто родители супруга Светланы Петровой в 2026 году?

```
?- parent_in_law(P, svetlana_petrova, 2026).
P = nikolai_petrov ;
P = elena_petrova.
```

Муж Светланы - Дмитрий Петров, его родители - Николай и Елена.

Запрос 15. Кто братья и сёстры супруга Светланы Петровой в 2026 году?

```
?- sibling_in_law(S, svetlana_petrova, 2026).
S = anna_ivanova ;
S = pavel_petrov.
```

Решения дало первое правило `sibling_in_law`: это брат и сестра Дмитрия. Второе правило решений не дало, потому что у Светланы нет братьев и сестёр в базе.

8. Вывод

Я составил семейное древо из 30 человек в четырёх поколениях и записал его 115 фактами семи предикатов. Я написал 30 правил, которые выводят из этих фактов статус жизни и возраст, прямое и боковое родство, семейное положение на заданный год и родство через брак. Я проверил правила 15 запросами, ответы совпали со схемой дерева.